ÚTMUTATÓ 2 / 5

Ortodonciai Retenciós Kézikönyv

A recidíva okai, a megfelelő retenciós készülék kiválasztása, kontrollnaptár, a leválás és a recidíva kezelése. A páciensnek átadandó tájékoztató szöveggel együtt.

Az Ortodontus Kézikönyve

Tartalom

1 · Miért alakul ki recidíva?

2 · Rögzített lingvális retainer: 3-3 és 2-2

3 · Rögzített lingvális retainer: drót, ragasztás és kudarcok

4 · Kivehető retenció: Hawley és Essix (átlátszó retainer sín)

5 · A retenció kiválasztása esettípus szerint

6 · Viselési protokoll és kontrollnaptár

7 · Törés és leválás kezelése

8 · Recidíva: felismerés és beavatkozás

9 · Ellenőrzőlista a készülék átadásához

10 · Páciens-tájékoztató (átadandó szöveg)

Következő lépés

1. FEJEZET

Miért Alakul Ki Recidíva?

E fejezet után minden esetben meg tudod becsülni a recidíva kockázatát még a bracketek leszedése előtt.

> *A fogak a kezelés végén még nem „állapodtak meg". A parodoncium, a lágyrészek és a növekedés tovább húzza őket a korábbi helyzetük felé. A retenció a válasz ezekre az erőkre.*

A RECIDÍVA FORRÁSA	MI TÖRTÉNIK?	KLINIKAI TIPP
Gingiválisés szupraalveoláris rostok	A korrigált rotációknál a rostok feszülve maradnak, és visszafordítják a fogat.	A kiinduláskor kifejezetten rotált fogak a legkockázatosabb csoport.
Parodontális átépülés	Amíg a csont és a PDL nem alkalmazkodik az új helyzethez, a fog mozgékony.	A leszedés utáni első időszak a legkritikusabb.
Lágyrész-egyensúly	Az ajak, a pofa és a nyelv erői visszatolják a fogat az egyensúlyi zónába.	Ha az alsó metszőket jelentősen protrudáltad, nagy a kockázat.
Az ívforma változása	Különösen az alsó interkanin szélesség hajlamos visszatérni a kezelés előtti értékre.	Ha lehet, tartsd meg az alsó interkanin távolságot.
Hátralévő növekedés	A késői mandibuláris növekedés fokozhatja a III. osztályú tendenciát és az alsó torlódást.	Növekedésben lévő III. osztályú páciensnél tervezz hosszú retenciót.
Szokások	Ha a nyelvlökés, az ujjszopás vagy az ajakharapás folytatódik, a nyitott harapás és a protrúzió visszatér.	Ne szedd le a készüléket, amíg a szokás meg nem szűnt.
Hiányos befejezés	Ha az okklúzió nem ült be, a torque és a gyökérpárhuzamosság nem megfelelő, a fogak elcsúsznak.	A Modul 08 befejezési ellenőrzéseit végezd el a leszedés előtt.

Magas kockázatú kiindulási helyzetek

Szagittális és vertikális

- Mélyharapás (különösen II. osztály 2. alosztály)
- Frontális nyitott harapás és nyelvlökés
- Növekedésben lévő III. osztály
- Kamuflázs kezeléssel korrigált csontos eltérés

Fogszinten

- Kifejezett rotációk
- Középvonali diasztéma, vastag frenulum
- Súlyos kiindulási torlódás
- Ektópiásan áttört, később rendezett fogak

Gyakori hiba

A retenciót a kezelés „utolsó vizitjének” tekinteni. A retenciós tervet a kezelési tervvel együtt, már az első vizitkor írd le, és mondd el a páciensnek az elején.

Gyakorlati szabály

A kezelési beleegyezésnél használd ezt a mondatot: „A fogaid egész életedben hajlamosak lesznek elmozdulni. A retenció az a mód, ahogyan ezt a mozgást kontrolláljuk.”

2. FEJEZET

Rögzített Lingvális Retainer: 3-3 és 2-2

Azt, hogy mely fogakhoz rögzíted, az eset kockázata és a szájhigiénia alapján döntsd el.

> *A rögzített lingvális retainer nem függ a páciens-együttműködéstől (compliance). Ezért leginkább a frontrégióban, különösen az alsó állcsonton választják. Az ára a szájhigiénia és a rendszeres kontroll.*

3-3 (SZEMFOGTÓL SZEMFOGIG, A SZEMFOGAKKAL EGYÜTT)

- Mind a hat frontfog rögzítve van.
- Klasszikus választás az alsó állcsonton: a szemfogakat és a metszőfogakat együtt tartja.
- Szemfog-rotáció, szemfogtorlódás vagy extrakciós eset esetén biztonságosabb.
- Ha az alsó szemfog érintkezik a felső szemfogakkal, az okkluzális interferencia ellenőrzése kötelező.

2-2 (CSAK A METSZŐFOGAK)

- A négy metszőfog rögzítve, a szemfogak szabadok.
- Gyakori választás a felső állcsonton: a szemfogvezetést és az okklúziót kevésbé befolyásolja.
- Diasztémazárásnál és metszőfog-rotációknál elegendő lehet.
- Mivel a szemfogak szabadok maradnak, a szemfogrégióban recidíva alakulhat ki.

Egyéb lehetőségek

TÍPUS	MIKOR?	FIGYELEM
Minden foghoz rögzített, hosszú retainer	A premoláris régióig terjedő résbezárás vagy parodontális tapadásvesztés.	A szájhigiénia nehezebb; szakorvosi véleménnyel tervezd.
Rögzített + kivehető kombináció	Magas kockázatú esetek: rögzített lingvális retainer + éjszakai Essix vagy Hawley.	A kivehető készülék ne nyomja a rögzített drótot.

Volt az alsó állcsonton szemfog-rotáció vagy torlódás a szemfogrégióban?

↓

Igen → 3-3 rögzített lingvális retainer. Ellenőrizd a szemfogak okkluzális kontaktusát és az interferenciát.

Nem → A szájhigiénia és a páciens preferenciája szerint 3-3 vagy 2-2. A felső állcsonton általában 2-2.

Gyakori hiba

A felső állcsonton kompozitot tenni arra a pontra, ahová az alsó metszőfogak harapnak. Amikor a páciens összeharap, a kompozit ütközik, és a drót leválik. Ragasztás előtt jelöld meg a kontaktpontokat artikulációs papírral.

3. FEJEZET

Rögzített Lingvális Retainer: Drót, Ragasztás és Kudarcok

Passzív drót és száraz munkaterület: a siker két feltétele.

A drót kiválasztása

DRÓT	ELŐNY	HÁTRÁNY
Többszálas, sodrott (kerek)	Rugalmas, engedi a fogak fiziológiás mozgását; jól tapad a kompozithoz.	Idővel szétnyílhat vagy eltörhet; ha deformálódik, aktívvá válhat.
Sodrott szögletes / szalagtípusú	Jól illeszkedik a fogfelszínhez, a kompozitban ellenáll az elfordulásnak.	Merevebb; az adaptációnak pontosnak kell lennie.
Sima, egyszálas acél	Törésálló, könnyen tisztítható.	Merev; általában csak a végső fogakhoz ragasztják, a köztes fogak szabadok maradhatnak.
Laborban vagy digitálisan hajlított drót	A passzív illeszkedés kiszámíthatóbb.	Plusz munkafázis és költség; a modellnek vagy a szkennelésnek pontosnak kell lennie.

Ragasztás lépésről lépésre

1. **Tisztítás** — Tisztítsd meg a lingvális felszíneket polírpasztával; a fogkövet előtte távolítsd el.
2. **Izolálás** — Pofa- és nyelvtartó, nyálszívó, vattatekercs. Az alsó lingvális régióban a kontamináció a kudarc első számú oka.
3. **A drót illesztése** — Ragasztás előtt próbáld fel a drótot a helyén. Sehol se nyomja a fogat, és ne érjen a gingivához.
4. **Savazás és bonding** — Kövesd a gyártói utasítást; a savazott felszínt ne szennyezd be újra.
5. **Rögzítsd a drótot** — Fogselyemmel, dróttartóval vagy pozicionáló sablonnal tartsd a drótot passzív helyzetben.

6 **Kompozit** — Minden fogon a drótot teljesen körülölelő, sima szélű kompozit. Az approximális területek maradjanak nyitva a tisztításhoz.

7 **Polimerizáció és befejezés** — Távolítsd el a túlfolyásokat, húzz át fogselymet az approximális területeken, ellenőrizd az okklúziót.

A kudarcok típusai

TÍPUS	LEHETSÉGES OK	MEGELŐZÉS
Kompozit–fog leválás	Kontamináció, elégtelen savazás.	Jobb izolálás, száraz munkaterület.
Drót–kompozit leválás	Kevés kompozit, a drót a felszínen maradt.	A drótot teljesen körülölelő kompozitmennyiség.
Dróttörés	Kifáradás, kemény étel, okkluzális kontaktus.	Okkluzális kontroll, a páciens edukálása.
Nem kívánt fogmozgás	Aktív (deformált vagy feszülő) drót; torque-ot vagy rotációt fejt ki a fogra.	Passzív drót, a deformált drót cseréje, rendszeres kontroll.

Nem szabad elsiklani felette

Az épnek látszó lingvális drót is elmozdíthatja a fogakat. A kontrollokon ne csak azt nézd, „levált-e valami?", hanem azt is, „megtartják-e a fogak a helyzetüket?". Ha a metszőfogakon váratlan torque-ot, a szemfogak szintjében eltérést vagy gingivarecessziót látsz, tekintsd a drótot aktívnak.

4. FEJEZET

Kivehető Retenció: Hawley és Essix

Két klasszikus, a páciens-együttműködésre épülő lehetőség. Tudd, melyik mikor jobb.

HAWLEY

- Akril szájpadlási/lingvális lemez, labiális ív, moláris kapcsok. Esztétikai és beszédszempontból gyengébb.
- Engedi a posterior fogak vertikális beülését (nem fedi az okkluzális felszíneket).
- Kisebb korrekciókhoz állítható; frontális harapási sík (ráharapási lap) adható hozzá.
- Ha a labiális ív a szemfog disztális oldalán halad át, rést nyithat; figyelj rá.

ESSIX (ÁTLÁTSZÓ RETAINER SÍN)

- Termoformált átlátszó sín, amely az összes fogat fedi.
- Esztétikus, gyorsan és olcsón elkészíthető; bruxizmusnál gyorsan kopik.
- A frontális rotációkat és a rendezettséget jól megtartja.
- Fedi az okkluzális felszíneket: korlátozza a vertikális beülést.
- Kopik, megreped, elszíneződik; időszakos cserét igényel.
- **Gyakori hiba:** éles szélt hagyni. Kerekítsd le a széleket, ne irritáld a papillákat.

HELYZET	MEGFELELŐBB	MIÉRT
Korrigált nyitott harapás	**Hawley** (nyelvráccsal együtt is szóba jöhet)	Az okkluzális fedés befolyásolhatja a posterior extrúziót és a beülést; a szokás kontrollja szükséges.
Korrigált mélyharapás	**Hawley + frontális harapási sík**	Az alsó metszőfogak érintkezése a síkkal korlátozza a mélyharapás recidíváját.
Kifejezett rotációk, magas esztétikai igényű felnőtt	**Essix** (rögzített lingvális retainerrel együtt is lehet)	A teljes fedés jól megtartja a rotációt.
Transzverzális tágítás történt	**Szájpadlást fedő Hawley** vagy kemény sín	Az akril lemez ellenáll a transzverzális recidívának.

Gyakorlati szabály

A kivehető készüléket a bracketek leszedésének napján vagy közvetlenül utána add át. Minden közben eltelt nap a recidíva ablaka. Leszedés előtt vegyél lenyomatot/szkennelést, és a készülék legyen készen.

5. FEJEZET

A Retenció Kiválasztása Esettípus Szerint

A kiindulási problémát nézve két perc alatt dönts a készülékről és az időtartamról.

KIINDULÁSI PROBLÉMA	FELSŐ ÁLLCSONT	ALSÓ ÁLLCSONT	MEGJEGYZÉS
Alsó frontális torlódás	Essix vagy Hawley	3-3 rögzített lingvális retainer	Ha az alsó interkanin szélesség megmaradt, stabilabb.
Középvonali diasztéma	2-2 vagy 1-1 rögzített lingvális retainer + éjszakai kivehető	Szükség szerint	Vastag frenulum esetén kérj sebészi véleményt.
Kifejezett rotáció	Rögzített lingvális retainer + Essix	Rögzített lingvális retainer	A szupraalveoláris rostok sebészetéhez parodontológusi vélemény jöhet szóba.
Mélyharapás	Hawley + frontális harapási sík	3-3 rögzített lingvális retainer	Az éjszakai viselést tartsd hosszan.
Nyitott harapás	Hawley (szükség esetén nyelvráccsal)	Rögzített lingvális retainer vagy Hawley	A szokás és a nyelvhelyzet követése.
Posterior kereszttharapás (tágítás)	Szájpadlást fedő Hawley vagy kemény sín	Szükség szerint	A transzverzális recidíva korán jelentkezik.
II. osztály korrekciója	Hawley vagy Essix; szükség esetén éjszakai funkciós készülék	3-3 rögzített lingvális retainer	Ha van növekedés, a szagittális recidívát követni kell.
III. osztály, a növekedés tart	Hawley vagy Essix	3-3 rögzített lingvális retainer	Hosszú követés a növekedés befejeződéséig; a családot tájékoztatni kell.

KIINDULÁSI PROBLÉMA	FELSŐ ÁLLCSONT	ALSÓ ÁLLCSONT	MEGJEGYZÉS
Extrakciós eset	Essix vagy Hawley	3-3 rögzített lingvális retainer	Figyelj az extrakciós rések megnyílására.
Parodontális tapadásvesztéssel rendelkező felnőtt	Hosszú rögzített lingvális retainer	Hosszú rögzített lingvális retainer	Közös követés parodontológussal; határozatlan idejű retenció.

Rendszeresen fogja hordani a páciens a kivehető készüléket? (életkor, motiváció, korábbi együttműködés)

↓

Igen → A probléma típusa szerinti kivehető készülék; magas kockázatnál egészítsd ki rögzített lingvális retainerrel.

Nem → A kockázatos régiókban a rögzített lingvális retainer kötelező; a kivehető készüléket „plusz biztosítékként" add.

Az időtartamról

A retenció időtartamára nincs egyetlen helyes válasz. A mai megközelítés az, hogy már az elején elmondod a páciensnek: minden olyan helyzetben, ahol stabilitás a cél, a retenció hosszú távú, sokszor határozatlan idejű.

6. FEJEZET

Viselési Protokoll és Kontrollnaptár

A viselési időt és a kontrollvizitek időpontjait írásban csatold a páciens kartonjához.

Minta viselési keret (kivehető készülék)

IDŐSZAK	VISELÉS	AMIT AZ ORVOS ELLENŐRIZ
A leszedés utáni első időszak	Egész nap, étkezést és fogmosást kivéve (az orvos által meghatározott ideig).	Illeszkedés, fájdalom, beszéd, beülés.
Átmeneti időszak	Az orvos jóváhagyásával éjszaka + a nap egy részében.	Résnyílás, a rotáció visszatérése.
Hosszú távú időszak	Minden éjszaka.	A készülék kopása, feszülésérzés.
Nagyon hosszú távú időszak	Az orvos döntése szerint éjszakánként vagy a hét bizonyos éjszakáin.	Ha „szorít” érzés jelentkezik, növeld a gyakoriságot.

Ez a táblázat csak keret. Az időtartamokat az eset kockázata szerint te határozod meg, és beírod a páciens kartonjába.

A kontrollvizit sorrendje

1. **Anamnézis** — Milyen gyakran hordja? Szorít? Észlelt leválást vagy törést?
2. **Rögzített lingvális retainer** — Minden kompozitpontot ellenőrizz szondával; van rés a drót és a kompozit között?
3. **Foghelyzet** — Rotáció, rés, metszőfog-torque, szemfogszint. Hasonlítsd össze a rögzített fotóval vagy modellel.
4. **Kivehető készülék** — Beülés, repedés, kopás, a kapcsok retenciója, higiénia.
5. **Parodoncium** — Fogkő, vérzés, gingivarecesszió (különösen az alsó metszőfogaknál).
6. **Okklúzió** — A készülék vagy a kompozit interferenciája záráskor.
7. **Dokumentálás** — Írd le a leleteket és a következő vizit időpontját.

Kontrollnaptár (kitölthető)

A leszedés dátuma

Felső állcsonti készülék

Alsó állcsonti készülék

1. kontroll

2. kontroll

3. kontroll

Éves kontroll

A kivehető készülék cseréje

> **Gyakori hiba**
>
> A leszedés után azzal elengedni a pácienst, hogy „ha gond van, jöjjön vissza”. A páciens a recidívát legtöbbször nem veszi észre; mire észreveszi, már nagy a baj. Az első kontrollidőpontot a leszedés napján add meg.

7. FEJEZET

Törés és Leválás Kezelése

Legyen egyértelmű, mit teszel, amikor a páciens azt mondja: „levált a drót”.

Hány pont vált le, és elmozdult-e a fog?

↓

Egy pont, a fog a helyén → Tisztítsd meg a területet, győződj meg a drót passzív helyzetéről, és ragaszd vissza ugyanazt a pontot.

Több pont, vagy a fog elcsúszott → Először mérlegeld, kell-e korrigálni a fogat. Cseréld a drótot; szükség esetén végezz rövid korrekciót.

Ugyanaz a pont újra és újra leválik?

↓

Igen → Vizsgáld meg az okkluzális kontaktust, a drót passzivitását és az izolálást. Illeszd újra a drótot, vagy készíts újat.

Nem → Elég a visszaragasztás. Ismételd meg a páciensnek a kemény ételekre vonatkozó figyelmeztetést.

Mielőtt telefonálna: a szabály, amit a páciensnek adsz

- Ha levált a drót, minél hamarabb kérj időpontot.
- Ha van kivehető készüléked, a vizitig hordd egész nap. A drótot ne hajlítsd meg magad; ha szúr, tegyél rá ortodonciai viaszt.

HELYZET	AZONNAL	UTÁNA
A drót eltört, a végek szúrnak	Igazítsd el a végeket, vagy távolítsd el a törött darabot	Új drót; közben kivehető készülék
A drót ép, de a fog elmozdult	Tekintsd a drótot aktívnak, cseréld ki	Szükség esetén rövid korrekció és új passzív drót
A kivehető készülék eltört vagy elveszett	Új lenyomat/szkennelés	Az átadásig a meglévő készülék javítása vagy ideiglenes sín

Gyakori hiba

A levált pontot úgy ragasztani vissza, hogy az elcsúszott fogat előtte nem korrigálod. Így a recidívát véglegesíted. Előbb ellenőrizd a helyzetet, aztán ragassz.

8. FEJEZET

Recidíva: Felismerés és Beavatkozás

A kis recidívát kapd el korán, a nagyot tervezd újra.

A recidíva korai jelei

Nézd meg a kontrollon

- [ ] A páciens azt mondja, hogy a kivehető készülék „szorít” vagy nem ül be.
- [ ] Enyhe rotáció vagy kontaktpont-elcsúszás a metszőfogakon.
- [ ] Résnyílás az extrakciós vagy a diasztéma területén.
- [ ] Az overjet vagy az overbite növekedése.
- [ ] Változás a középvonalban.
- [ ] A tágított régióban a posterior kontaktus csücsök-csücsök helyzetbe fordul.
- [ ] Nyitott harapásnál a frontális kontaktus elvesztése.

A RECIDÍVA MÉRTÉKE	PÉLDA	MEGKÖZELÍTÉS
Enyhe	Enyhe rotáció, kis rés; a készülék nehezen ül be.	Növeld a viselési időt. Rövid időn belül újabb kontroll.
Közepes	A készülék nem ül be; több fogon kifejezett elcsúszás.	Új dokumentáció, korlátozott korrekció (rövid rögzített kezelés vagy átlátszó sínsorozat) és új retenció.
Kifejezett	Megváltozott a harapási viszony, az overjet/overbite visszatért.	Teljes újradiagnosztika: miért tért vissza? Növekedés, szokás, csontos korlát?

Megszűnt a recidíva oka? (szokás, növekedés, parodontális állapot)

↓

Igen → Korrekció + erősebb retenciós terv.

Nem → Először az okot kezeld. Az ok fennállása alatt végzett korrekció ismét visszatér.

Beszélgetés a pácienssel

A recidívát vádaskodás nélkül magyarázd el: „A fogak hajlamosak elmozdulni; ezért alkalmazunk retenciót. Most ekkora változás van, és így tudjuk kezelni.” A lehetőségeket és a viselési felelősséget add át írásban.

Gyakori hiba

Növekedésben lévő III. osztályú páciensnél az alsó metszőfogak torlódását „együttműködési hiánynak” vélni. Késői mandibuláris növekedés is lehet. Értékeld újra a harapási viszonyt és a profilt.

9. FEJEZET

Ellenőrzőlista a Készülék Átadásához

A leszedés napján ezt a listát a páciens mellett pipáld ki.

A leszedés előtt

- [ ] A befejezési célok ellenőrizve (okklúzió, gyökérpárhuzamosság, torque, középvonal).
- [ ] A szokások és a nyelvhelyzet felmérve.
- [ ] A retenció típusát és időtartamát előre elmagyaráztad a páciensnek, és ő jóváhagyta.
- [ ] Lenyomat/szkennelés elkészült, a kivehető készülék készen áll.
- [ ] A záró dokumentáció elkészült (fotó, modell/szkennelés, szükség esetén panorámaröntgen).

A rögzített lingvális retainer átadása

- [ ] A drót passzív: nem nyomja a fogakat, nem ér a gingivához.
- [ ] Minden pontot teljesen körülölel a kompozit, nincs túlfolyás.
- [ ] A fogselyem átmegy az approximális területeken.
- [ ] Záráskor sem a kompozit, sem a drót nem érintkezik.
- [ ] A páciensnek megmutattad a tisztítást fogselyemfűzővel.

A kivehető készülék átadása

- [ ] A készülék erőltetés nélkül beül, és jól tart.
- [ ] Nincs éles szél, a gingiva és a papillák nincsenek irritálva.
- [ ] A páciens tükör előtt bemutatta a be- és kivételt.
- [ ] A viselési időt írásban átadtad.
- [ ] Elmagyaráztad a tisztítást és a tárolódoboz használatát.
- [ ] Átadtad a páciens-tájékoztatót (10. fejezet).
- [ ] Megadtad az első kontrollidőpontot.

10. FEJEZET

Páciens-tájékoztató (Átadandó Szöveg)

Ezt az oldalt kinyomtathatod, és átadhatod a páciensednek.

A retenciós készülékedről

A kezelésed befejeződött. Amíg a fogaid hozzászoknak az új helyzetükhöz, hajlamosak a korábbi helyzetük felé elmozdulni. A retenciós készülék ezt a mozgást akadályozza meg. A retenció a kezelés része, és az eredmény megőrzése nagyrészt rajtad múlik.

Rögzített drót (a fogak mögött)

- Minden nap tisztítsd meg a drót alatti részt fogselyemfűzővel.
- Kemény ételeket (héjas magvak, kemény cukorka, jég) ne harapj a frontfogaiddal.
- Ha a drót leválását, törését vagy szúrását érzed, minél hamarabb kérj időpontot.
- Ne próbáld meg magad meghajlítani vagy meghúzni a drótot.
- A kontrollvizitekre akkor is gyere el, ha a drót rendben lévőnek tűnik.

Kivehető készülék (sín)

- Annyi ideig hordd, amennyit az orvosod előírt.
- Étkezéskor vedd ki, és tartsd a dobozában; ne csomagold szalvétába.
- Puha kefével és hideg/langyos vízzel tisztítsd. A forró víz deformálja.
- Ha a sín szorít, az annak a jele, hogy a fogak elmozdulnak: hordd rendszeresebben, és szólj az orvosodnak.
- Ha a sín eltörik vagy elveszik, azonnal kérj időpontot.

A viselési naptárad

Felső állcsonti készülék

Alsó állcsonti készülék

Viselési idő (most)

Az első kontrollvizit időpontja

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

A retenció a befejezés minőségével kezdődik. Most nyisd meg a **Modul 08 · Befejezés és Stabilitás** fejezetet, és a következő leszedésre váró páciensed előtt nézd át a befejezési ellenőrzéseket. Utána folytasd az **Útmutató 3 · Ortodonciai Tubusok Atlasza** anyaggal.